Решения

① $6\frac{1}{14} - \left(4\frac{1}{16} : 3\frac{3}{4} - \frac{3}{4}\right) \cdot 10\frac{2}{7} = 2\frac{9}{14}$

1) $4\frac{1}{16} : 3\frac{3}{4} = \frac{\cancel{65}^{13}}{\cancel{16}_{4}} \cdot \frac{\cancel{4}}{\cancel{15}_{3}} = \frac{13}{12}$ 2) $\frac{13}{12} - \frac{3}{4} = \frac{13}{12} - \frac{9}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$

3) $\frac{1}{3} \cdot 10\frac{2}{7} = \frac{1}{3} \cdot \frac{72}{7} = \frac{24}{7} = 3\frac{3}{7}$ 4) $6\frac{1}{14} - 3\frac{3}{7} = 6\frac{1}{14} - 3\frac{6}{14} = 5\frac{15}{14} - 3\frac{6}{14} = 2\frac{9}{14}$

② $50{,}32 - \left(\left(120 + 9{,}744 : 2{,}4\right) \cdot 0{,}5 - 1{,}63\right) = 39{,}92$

1) $97{,}44 : 24 = 4{,}06$
96
144
144
0

2) $20 + 4{,}06 = 24{,}06$ 3) $24{,}06 \cdot 0{,}5 = 24{,}06 : 2 = 12{,}03$

4) $12{,}03 - 1{,}63 = 10{,}40$

5) $50{,}32 - 10{,}4 = 39{,}92$

③ $9{,}54 - 4{,}74 : (0{,}3x + 0{,}49x) = 8{,}94$

$9{,}54 - 4{,}74 : (0{,}79x) = 8{,}94$

$4{,}74 : (0{,}79x) = 9{,}54 - 8{,}94$

$4{,}74 : (0{,}79x) = 0{,}6$

$0{,}79x = 4{,}74 : 0{,}6$

$0{,}79x = 7{,}9$

$x = 10$

$9{,}54 - 8{,}94 = 0{,}60$

$47{,}4 : 6 = 7{,}9$
42
54
54
0

Ответ: $x = 10$

④ В июле Никита решил $24 \cdot \frac{3}{4} = 18$ прим.

В июне и июле вместе $24 + 18 = 42$ примера.

Это $\frac{2}{3}$ от общего кол-ва примеров (т.к. на август осталась $\frac{1}{3}$). Всего примеров $42 : 2 \cdot 3 = 63$.

Ответ: 63 примера.

⑤ а) $2 \cdot \left(\frac{5}{6}x - 3\right) - x + 2\frac{1}{3}x = 2 \cdot \frac{5}{6}x - 2 \cdot 3 - x + 2\frac{1}{3}x = \frac{5}{3}x - 6 - x + 2\frac{1}{3}x =$

$= x \cdot \left(\frac{5}{3} - 1 + 2\frac{1}{3}\right) - 6 = 3x - 6$

б) при $x = 20{,}25$ $3x - 6 = 3 \cdot 20{,}25 - 6 = 54{,}75$.

$$\begin{array}{r} \times\ 20{,}25 \\ 3 \\ \hline 60{,}75 \\ -\ 60{,}75 \\ 6 \\ \hline 54{,}75 \end{array}$$

Ответ: а) $3x - 6$; б) 54,75.

⑥ За 4 дня засеф. $15\% \cdot 4 = 60\%$ и ещё $150 \cdot 4 = 600$ м.

За последний день 280 м. Значит, $600 + 280 = 880$ м — это 40% дороги.

Длина дороги равна $880 : 40 \cdot 100 = 2200$ м.

Ответ: 2200 м.

⑦ I принтер печатает $\frac{1}{9}$ всех работ за час.

Он работал 6 часов и напеч. $6 \cdot \frac{1}{9} = \frac{2}{3}$ работ; осталось напечатать $\frac{1}{3}$ раб.

Второй принтер печатает $\frac{1}{6}$ всех работ за час.

На то, чтобы напечатать $\frac{1}{3}$ работ, ему потребуется $\frac{1}{3} : \frac{1}{6} = 2$ ч.

Вся работа будет сделана за $6 + 2 = 8$ ч.

Ответ: 8 ч.

(8) $1{,}8\left(\frac{5}{9}y - 0{,}1\right) + 0{,}018 = 0{,}908$

$\frac{18}{10} \cdot \frac{5}{9}y - 0{,}18 + 0{,}018 = 0{,}908$

$y - 0{,}18 = 0{,}908 - 0{,}018$

$y - 0{,}18 = 0{,}89$

$y = 0{,}89 + 0{,}18 = 1{,}07$

Ответ: $y = 1{,}07$

(9) за 20 минут автомобили проехали 68 − 18 = 50 км.

Скорость удаления 50 км/20 мин = 150 км/ч.

Скорость более медленного (150 − 20) : 2 = 65 км/ч.

Скорость более быстрого 65 + 20 = 85 км/ч.

Ответ: 65 км/ч и 85 км/ч.

(10) $\overline{abcabc} = \overline{abc} \cdot 1000 + \overline{abc} = \overline{abc} \cdot 1001.$

В 1001 раз.

(11) Общее кол-во шаров в каждой коробке сохранилось:

30 в зелёной и 40 в жёлтой.

Пусть в зелёную коробку попали a жёлтых шаров.

Т.к. всего 40 ж. шаров, то в ж. коробке их осталось 40 − a.

А т.к. всего в ж. коробке 40 шаров, то остальные a шаров – зелёные.

Ответ: поровну.